

题目

2. (2025 陕晋青宁, 14, 14 分) 电子比荷是描述电子性质的重要物理量。在标准理想二极管中利用磁控法可测得比荷, 一般其电极结构为圆筒面与中心轴线构成的圆柱体系统。结构简化如图 (a) 所示, 足够长圆柱形筒半径为 R , 正中央有一电子发射源 O 持续向空间各方向发射大量速度大小均为 v_0 的电子。某时刻起筒内加大小可调节且方向沿轴向的匀强磁场, 筒的横截面及轴截面示意图如图 (b) 所示。当磁感应强度大小从 0 缓慢调至 B_0 时, 恰好没有电子落到筒壁上。不计电子间相互作用及其重力的影响。求: (R 、 v_0 、 B_0 均为已知量)

(1) 电子的比荷 $\frac{e}{m}$;

(2) 当磁感应强度大小调至 $\frac{1}{2}B_0$ 时, 筒壁上落有电子的区域面积 S 。

解析 (学生版)

答案速览

- (1) $\frac{e}{m} = \frac{2v_0}{B_0 R}$;
- (2) $S = 2\sqrt{3}\pi^2 R^2$ 。

一眼识别

- 题型识别: 磁场中带电粒子圆周运动 + 临界条件 + 三维空间落点区域面积。
- 最短主线: 电子从中心 O 以任意方向射出 $\rightarrow$ 垂直磁场分量决定回旋半径 $r = \frac{mv_{\perp}}{eB} \rightarrow O$ 在圆周上, 最远距离 $2r \rightarrow$ 临界条件 $2r_{\max} = R$ 给出比荷 $\rightarrow$ 半磁场下只需 $\alpha \geq 30^\circ$ 的电子落壁 $\rightarrow$ 落点构成整个筒壁带, 面积由轴向最远距离 $z_{\max}$ 确定。
- 可用二级结论:
 - 匀强磁场中回旋半径 $r = \frac{mv_{\perp}}{|q|B}$, 角频率 $\omega = \frac{|q|B}{m}$ (与速度大小无关);
 - 圆心角为 φ 的圆弧耗时 $t = \frac{\varphi m}{|q|B}$ (magnetic-arc-time);
 - 适用条件: 只有磁场力做功, $v_{\perp}$ 不变。

详细解答

第 1 步: 速度分解

设电子发射方向与轴线 (z 轴) 的夹角为 α ($0 \leq \alpha \leq \pi$), 则

$$v_{\perp} = v_0 \sin \alpha, \quad v_{\parallel} = v_0 \cos \alpha.$$

轴向速度 $v_{\parallel}$ 不受磁场影响, 电子沿 z 轴匀速运动; 横截面内的 $v_{\perp}$ 在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动。

运动轨迹所包围的体积有最大值

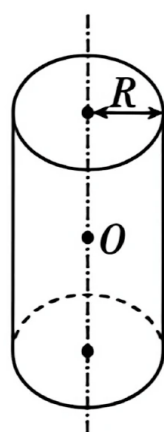
2. **★★** (2025 陕晋青宁, 14, 14 分) 电子比荷是描述电子性质的重要物理量。在标准理想二极管中利用磁控法可测得比荷, 一般其电极结构为圆筒面与中心轴线构成的圆柱体系统, 结构简化如图(a)所示, 足够长圆柱形筒半径为 R , 正中央有一电子发射源 O 持续向空间各方向发射大量速度大小均为 v_0 的电子。某时刻起筒内加大小可调节且方向沿轴向下的匀强磁场, 筒的横截面及轴截面示意图如图(b)所示, 当磁感应强度大小从 0 缓慢调至 B_0 时, 恰好没有电子落到筒壁上, 不计电子间相互作用及其重力的影响。求: (R, v_0, B_0 均为已知量)

(1) 电子的比荷 $\frac{e}{m}$; $r_0 = \frac{R}{2}$

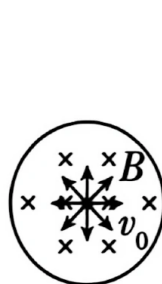
$$e v_0 B_0 = \frac{m v_0^2}{r_0} \quad \frac{e}{m} = \frac{2 v_0}{R B_0}$$

- (2) 当磁感应强度大小调至 $\frac{1}{2} B_0$ 时, 筒壁上落有电子的区域面积 S 。

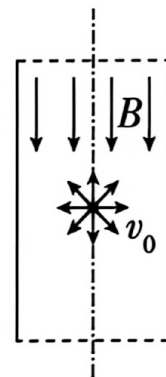
$r' = R$



图(a)



横截面



轴截面

图(b)

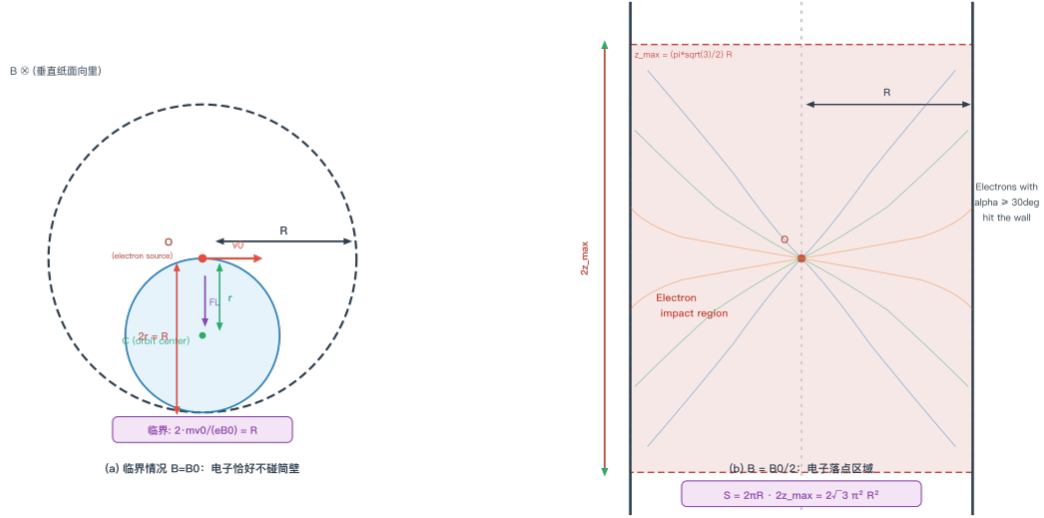


Figure 2: 关键关系示意图

第 2 步：横截面内的回旋运动

电子电荷为 $-e$ ，磁场沿 $+z$ 方向。在横截面内，洛伦兹力提供向心力：

$$ev_{\perp}B = \frac{mv_{\perp}^2}{r} \implies r = \frac{mv_{\perp}}{eB}.$$

电子从 O 点出发， O 点在圆周上，因此轨道圆心 C 距 O 为 r ，电子到 O 的最大距离为 $2r$ （轨道直径）。

第 3 步：临界条件求比荷

电子能到达的最远径向距离由 $v_{\perp}$ 最大的情况决定，即 $\alpha = 90^\circ$ （纯横截面内发射， $v_{\perp} = v_0$ ）。当 B 从 0 调至 B_0 时“恰好没有电子落到筒壁”，意味着最远电子正好擦壁：

$$2 \cdot \frac{mv_0}{eB_0} = R.$$

因此

$$\boxed{\frac{e}{m} = \frac{2v_0}{B_0 R}}.$$

第 4 步：半磁场下的落壁条件

粒子是否能碰到筒壁由水平面的投影分量决定，

当 $B = \frac{1}{2}B_0$ 时，利用（1）的结果 $R = \frac{2mv_0}{eB_0}$ ，回旋半径变为

$$r' = \frac{mv_{\perp}}{e \cdot (B_0/2)} = \frac{2mv_{\perp}}{eB_0} = R \sin \alpha.$$

电子在横截面内的最远径向距离为 $2r' = 2R \sin \alpha$ 。落壁条件: $2R \sin \alpha \geq R$, 即

$$\sin \alpha \geq \frac{1}{2} \implies 30^\circ \leq \alpha \leq 150^\circ.$$

第 5 步: 落点轴向范围与壁面面积

而粒子在竖直方向上运动了多远距离由速度的垂直分量决定。因此需要先求不同角度发射粒子的碰壁时间, 才能知道它们碰壁的具体位置。运动时间 t 取决于粒子运动过程中转过的圆心角 ϕ 的大小:

斜向发射的粒子的投影圆的半径均为 90° 时发射粒子的 $|\cos(\alpha - \pi/2)|$ 倍, 即 $|\sin(\alpha)|$ 。根据几何关系易得能够落到筒壁范围的粒子转过的圆心角为:

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{R}{2r'}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{2 \sin \alpha}\right).$$

因此有:

$$z = v_{\parallel} t = v_0 \cos \alpha \cdot \frac{2\varphi}{\omega} = 2R \cos \alpha \cdot \arcsin\left(\frac{1}{2 \sin \alpha}\right).$$

我们注意到, 在 $z(\alpha)$ 在 $\alpha \in [30^\circ, 90^\circ]$ 上连续且单调递减; (另外一半 $\alpha \in [90^\circ, 150^\circ]$ 由于对称性的原因我们不予考虑)

因此有 $|z|$ 在 $\alpha = 30^\circ$ 时最大:

$$|z|_{\max} = 2R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi\sqrt{3}}{2} R.$$

由对称性给出对称的负半轴。因此落点铺满整个周向角 $\varphi \in [0, 2\pi)$, 构成高度为 $2z_{\max}$ 的完整圆筒带:

$$S = 2\pi R \cdot 2z_{\max} = 2\pi R \cdot \pi\sqrt{3} R = 2\sqrt{3} \pi^2 R^2.$$

易错点

- 错误表现 1: 认为电子到 O 的最远距离就是回旋半径 r , 而不是 $2r$ 。纠正策略: 画轨迹图——电子从圆周上一点出发, 圆心在 O 外, O 到圆周上最远点的距离是直径。
- 错误表现 2: 利用能够接触到筒壁的粒子的角度直接计算覆盖的面积, 忽略 z 轴方向的移动 纠正策略: 利用时间 $\times$ 速度计算纵向位移, 而不是利用 $R \tan \alpha$ 直接计算。
- 错误表现 3: 第 (2) 问中误以为只有周向一段弧面落电子, 而没意识到落点铺满整个 2π 周向角。因为对各 α , 电子在任意方位角方向发射, 落点覆盖整个周向。

30 秒自测

遮住答案后回答：电子从圆柱中心 O 向各方向发射速率 v_0 ，当磁场 B 恰好使电子不碰半径 R 的筒壁时，回旋半径 r 与 R 的关系是 $r = R/2$ 还是 $r = R$ ？为什么？